

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

AU-501-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System(CBGS)

Automotive Engines

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Give the brief history of development of Automobiles.
How will you classify automobile engines? 7

ऑटोमोबाइल के विकास का संक्षिप्त इतिहास दीजिए। आप ऑटोमोबाइल इंजन कैसे वर्गीकृत करेंगे ?

b) Which type of pollution is developed from Automobile engines? Explain the national and international norms of pollution. 7

ऑटोमोबाइल इंजनों से किस प्रकार का प्रदूषण विकसित होता है ? प्रदूषण के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों की व्याख्या कीजिए।

2. a) What is the principle of operation of an Engine? Classify the engines. 7

इंजन के प्रचालन का सिद्धांत क्या है ? इंजन को वर्गीकृत कीजिए।

AU-501-CBGS

PTO

[2]

- b) Give the constructional detail of a Automotive engine showing various parts of Engine and give their brief description. 7
इंजन के विभिन्न भागों को दिखा कर एक मोटर वाहन इंजन के निर्माण को विस्तार से बताये और उनका संक्षिप्त विवरण दें।
3. a) What is Cylinder head? Explain the type of cylinder heads and explain the functional detail of cylinder head. 7
सिलिंडर हेड क्या है? सिलिंडर हेड के प्रकार की व्याख्या कीजिए तथा सिलिंडर हेड के कार्यात्मक विस्तार की व्याख्या कीजिए।
- b) What is the use of crankshaft and flywheel in an engine? What is air cleaner in an engine? 7
एक इंजन में crankshaft और flywheel का उपयोग क्या है? इंजन में एयर क्लीनर क्या होता है?
4. a) What is the function of a valve in an engine? Explain valve mechanism and valve timing diagram. 7
इंजन में वाल्व का कार्य क्या है? वाल्व तंत्र और वाल्व टाइमिंग का आरेख समझाओ।
- b) What is a Carburetor? Explain the carburetion principle. 7
कार्बुरेटर क्या है? कार्बुरेशन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए।
5. a) What is MPFI? Explain the construction and working principle of MPFI system. 7
एम.पी.एफ.आई. क्या है? MPFI प्रणाली के निर्माण और कार्य सिद्धांत की व्याख्या करें।
- b) Explain the constructional detail of Fuel system in a petrol engine. 7
पेट्रोल इंजन में ईंधन प्रणाली के निर्माण विवरण की व्याख्या कीजिए।

[3]

6. a) Why is cooling necessary for automotive engines? Why overheating and over cooling of automotive engine is harmful? 7
मोटर वाहन इंजन के लिए शीतलक क्यों आवश्यक है? Overheating और अधिक ठंडा मोटर वाहन इंजन के लिए क्यों हानिकारक हैं?
- b) What do you understand by powers steering and power break in automobiles? 7
आप ऑटोमोबाइल में पॉवर स्टीयरिंग और पॉवर ब्रेक से क्या समझते हैं?
7. a) What are the factors affecting combustion in dual fuel engines? Explain the performance of dual fuel engines. 7
दोहरी ईंधन इंजनों में दहन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? दोहरी ईंधन इंजन के प्रदर्शन की व्याख्या कीजिए।
- b) Explain variable compression engines. Give the brief introduction to working of Stratified charged engines. 7
चर संपीडन इंजन की व्याख्या कीजिए। Stratified चार्ज इंजन के कार्य का संक्षिप्त परिचय दें।
8. a) Explain the performance of multi fuel engines over single fuel engines. What are the differences between Multi fuel engines and Single fuel engines? 7
सिंगल ईंधन इंजन पर बहु ईंधन इंजन के प्रदर्शन की व्याख्या करें। बहु ईंधन इंजन और एकल ईंधन इंजन के बीच अंतर क्या हैं?
- b) Explain the “Sterling engines” and “Wankel engines”. 7
“स्टरलिंग इंजन” और “वांकेल इंजन” को समझाओ।

AU-501-CBGS